DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA

📘 MANUAL DE USUARIO — KioscoApp

Guía Operativa Paso a Paso por Pantalla, Rol y Sistema de Ayuda Contextual Interactiva ❓

Plataforma: .NET 8.0 Windows Forms

Base de Datos: SQL Server (Transaccional ACID)

Seguridad: Segregación por Roles y SHA-256

Ayuda en Pantalla: Carteles Emergentes ❓ Activos

1. Introducción y Arquitectura de Roles (Mínimo Privilegio)

KioscoApp es una solución integral de Punto de Venta (POS), control de inventario valorizado, gestión de cuentas corrientes, arqueo de cajas y auditoría de seguridad. El sistema implementa el principio de **Mínimo Privilegio**: al iniciar sesión, la barra principal habilita exclusivamente las pantallas y herramientas que corresponden al rol del operador conectado.

Rol del Sistema	Usuario / Clave Inicial	Pantallas y Funcionalidades Habilitadas
VENDEDOR	Usuario: `vendedor` Clave: `venta123`	**Operación Diaria de Mostrador:** • Punto de Venta (`UcVenta`) y pestañas de ventas simultáneas. • Cobro en Efectivo y Vuelto (`FrmCobroEfectivo`), Buscador (`FrmBuscarProductoModal`) y Artículos Frecuentes (`FrmArticulosFrecuentesModal`). • Ingresos y Retiros Manuales de Caja (`FrmMovimientoCaja`). • Clientes y Cuentas Corrientes (`UcABMClientes` y `FrmAbonoCuentaCorriente`). • Apertura, Arqueo Físico y Cierre de Caja Z (`UcCierreCaja`). • Historial de Ventas, Reimpresión y Anulaciones (`UcHistorialVentas` y `FrmDetalleVentaModal`).
SUPERVISOR	Usuario: `supervisor` Clave: `super123`	**Gestión Comercial, Precios, Stock y Auditoría Contable:** • Catálogo de Productos e Importación/Exportación Masiva Excel (`UcABMProductos`). • Gestión de Categorías y Rubros (`UcABMCategorias`). • Control y Ajustes Manuales de Stock (`UcMovimientosStock`). • Reporte Financiero de Inventario Valorizado (`FrmInventarioValorizadoModal`). • Bitácora de Auditoría de Stock (`FrmAuditoriaStockModal`). • Estadísticas Comerciales con 6 Dashboards Interactivos (`UcEstadisticas`). • Auditoría y Control de Cajas: Corte X en vivo, Historial Z, Descuadres, Retiros y Anuladas (`UcAuditoriaCajas`).
ADMINISTRADOR	Usuario: `admin` Clave: `admin123`	**Seguridad Informática, Periféricos y Base de Datos:** • Gestión de Usuarios, Roles y Contraseñas (`UcABMUsuarios`). • Configuración del Sistema, Temas Claro/Oscuro y Backups/Restauración SQL Server (`UcConfiguracion`). • Datos Fiscales del Negocio y Plantilla de Ticket en vivo (`FrmDatosEmpresaModal`). • Configuración de Impresora Térmica de 58mm/80mm (`FrmConfigurarImpresoraModal`). • Trazabilidad Forense de Seguridad (`FrmTrazabilidadModal`) y Visor de Logs (`FrmLogsModal`).

2. Cómo Usar el Sistema de Ayuda Contextual Interactiva ?

En cada pantalla, formulario emergente, sección y botón principal del sistema encontrará el clásico ícono circular con el **signo de pregunta** ? ubicado al costado derecho del control o en la esquina superior de cada bloque.

¿Cómo funciona el signo de pregunta ❓ en la interfaz?

1. **Pasar el ratón por encima (Hover):** Al apoyar el puntero del mouse sobre el signo ❓ (o directamente sobre el botón/campo contiguo), el ícono se ilumina en color dorado ❓ y despliega de inmediato un **cartel emergente (ToolTip)** que explica qué debe hacer el usuario en ese formulario o funcionalidad.
2. **Hacer clic izquierdo sobre el ícono ❓:** Si prefiere leer la instrucción detenidamente sin mantener el ratón quieto, haga clic sobre el signo ❓ para abrir un cuadro de diálogo fijo con la guía completa.

> ℹ️ **Guía de Uso: Finalizar y Cobrar Venta [F5]**
>
> Confirma la operación actual. Si el medio de pago es Efectivo, abrirá la calculadora de vuelto; si es Cuenta Corriente, cargará el saldo al cliente seleccionado y descontará el stock automáticamente.

3. Inicio de Sesión (`FrmLogin`) y Menú Principal (`FrmPrincipal`)

3.1. Pantalla de Inicio de Sesión (`FrmLogin`) ❓

Es la puerta de entrada al sistema y valida la identidad del operador antes de habilitar cualquier función.

- **Campo Usuario ❓:** Escriba su nombre de usuario asignado (por ejemplo, `vendedor`, `supervisor` o `admin`). Al presionar `Enter`, el cursor salta automáticamente al campo de contraseña.
- **Campo Contraseña ❓:** Ingrese su clave secreta. Sus caracteres se ocultan por seguridad.
- **Casilla "Ver contraseña" ❓:** Márquela para visualizar temporalmente en texto claro lo que escribió y corroborar que no existan errores de teclado.
- **Botón "Ingresar" ❓:** Presione `Enter` o haga clic en el botón para autenticar su cuenta. Todos los intentos exitosos o fallidos quedan registrados en la auditoría de seguridad.

3.2. Panel de Navegación Principal (`FrmPrincipal`) ❓

Contiene el menú lateral izquierdo con botones de acceso rápido adaptados al rol conectado y el área de trabajo principal a la derecha.

- **Botones de Módulos con Ayuda ❓:** Cada botón del menú lateral cuenta con su propio signo ❓ que resume qué tareas se realizan dentro de esa sección antes de abrirla. El módulo actualmente abierto se destaca en color azul intenso.
- **Botón "Cerrar Sesión" ❓:** Ubicado en la parte inferior del menú. Cierra de inmediato la sesión activa y regresa a `FrmLogin` para realizar el cambio de turno o cajero de manera segura.

4. Módulo Operativo — Rol Vendedor VENDEDOR

4.1. Punto de Venta / Facturación Rápida (`UcVenta`)

Pantalla principal de atención al público diseñada para operar a máxima velocidad con lector de código de barras y atajos de teclado.

A. Ingreso de Mercadería al Carrito

- **Lectura por Código de Barras / SKU (`F1`) :** Posicione el cursor en el campo de código (pulsando `F1`), escanee el producto o escriba el código y presione `Enter`. El artículo se suma de inmediato al carrito.
- **Multiplicador Rápido de Cantidad (`*`) y Selector Numérico :** Si el cliente lleva varias unidades iguales, puede ajustar el campo **Cantidad** o escribir directamente en el lector `CANTIDAD*CODIGO` (ejemplo: `4*7790895000997`) seguido de `Enter`.
- **Buscador por Nombre (`F10`) :** Abre el buscador interactivo cuando un artículo no tiene código de barras legible.
- **Artículos Frecuentes (`F7`) :** Abre el tablero de botones rápidos con los productos de mayor rotación del mostrador.

B. Gestión del Carrito y Ventas Simultáneas en Espera

- **Grilla del Carrito :** Muestra Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario y Subtotal. Seleccione cualquier fila y presione `+` o `-` para incrementar o reducir unidades (validando el stock real en vivo).
- **Botón "Quitar Producto" (`Supr`) :** Elimina el renglón seleccionado del carrito.
- **Botón "Cancelar Venta" (`Esc`) :** Vacía todo el carrito actual tras pedir confirmación.
- **Pestañas de Ventas en Espera (`Venta 1 [F8]` , `Venta 2 [F9]` y botón `+`) :** Si un cliente olvida algo o demora en pagar, cambie a `Venta 2` con `F9` (o cree más pestañas con `+`) para atender y cobrar al siguiente cliente de la fila, y luego regrese con `F8` a la primera compra intacta.

C. Cliente, Descuentos, Medio de Pago y Cierre

- **Selector de Cliente :** Por defecto opera con "*Consumidor Final*". Si venderá en **Cuenta Corriente (Fiado)**, elija al cliente registrado para verificar su deuda actual y su límite de crédito disponible.
- **Descuento Manual (`%` o `$`) :** Permite aplicar un porcentaje de descuento (o usar el botón rápido **10%**) o descontar un monto fijo en pesos sobre el subtotal.
- **Método de Pago (`F6`) :** Seleccione entre *Efectivo*, *Transferencia*, *MercadoPago / QR*, *Tarjeta Débito*, *Tarjeta Crédito* o *Cuenta Corriente*. Presionando `F6` alterna entre las opciones sin usar el ratón.
- **Botones de Caja Rápida — Ingreso (`F2`) y Retiro (`F3`) :** Permiten registrar entradas de cambio o pagos en efectivo a proveedores directamente desde la pantalla de ventas.

- **Botón "Finalizar Venta" (`F5`) ❓:** Procesa el cobro, descuenta las unidades del stock e impacta la recaudación en la caja abierta.

Atajo	Funcionalidad	Comportamiento en el Punto de Venta
`F1`	Enfocar Lector SKU	Coloca el cursor inmediatamente en la barra de código de barras.
`F2` / `F3`	Ingreso / Retiro de Caja	Abre el formulario para declarar entrada de cambio (`F2`) o salida por gasto (`F3`).
`F5`	Finalizar y Cobrar Venta	Confirma la venta actual (abre calculadora de vuelto si es Efectivo).
`F6`	Cambiar Medio de Pago	Recorre secuencialmente los métodos de pago habilitados.
`F7`	Artículos Frecuentes	Abre la botonera rápida de productos sin código.
`F8` / `F9`	Ventas en Espera 1 y 2	Permite alternar entre dos clientes atendidos en simultáneo.
`F10`	Buscar Producto	Abre el buscador avanzado por nombre y categoría.
`+` / `-` / `Supr`	Edición Rápida de Ítem	Suma o resta 1 unidad a la fila seleccionada, o la quita con `Supr` .

4.2. Ventana de Cobro en Efectivo y Vuelto (`FrmCobroEfectivo`) ❓

Se despliega automáticamente al pulsar `F5` cuando la venta es en **Efectivo**:

1. **Monto Recibido ("Abona con") ❓:** Digite el importe en billetes que le entrega el cliente o haga clic en los **botones de billetes rápidos** (`Pago Exacto` , `$1.000` , `$2.000` , `$5.000` , `$10.000` , `$20.000`) para sumar denominaciones con un solo clic.
2. **Indicador de Vuelto ❓:** Calcula en vivo el cambio exacto a devolver al cliente en color verde. Si el importe ingresado es menor al total, alerta en rojo cuánto dinero falta y bloquea el cierre para evitar errores de cobro.
3. **Botón "Confirmar Cobro" (`Enter`) ❓:** Registra definitivamente la venta. Con `Esc` puede regresar al carrito.

4.3. Buscador Avanzado (F10 — `FrmBuscarProductoModal`) y Artículos Rápidos (F7 — `FrmArticulosFrecuentesModal`) ?

- **En el Buscador Avanzado (`FrmBuscarProductoModal`):** Escriba parte del nombre o código y filtre por categoría. La tabla aplica un **semáforo de stock** (filas agotadas en gris tachado y stock crítico en amarillo). Use las flechas ↑ ↓, indique la **Cantidad** y presione `Enter` para cargarlo al carrito.
- **En Artículos Frecuentes (`FrmArticulosFrecuentesModal`):** Seleccione la cantidad arriba y presione cualquiera de las tarjetas grandes de productos frecuentes para agregarlo instantáneamente a la venta.

4.4. Ingresos (F2) y Retiros (F3) Manuales de Caja (`FrmMovimientoCaja`) ?

- Permite asentar toda entrada o salida física de billetes que no provenga de una venta (por ejemplo, agregar cambio sencillo a primera hora o pagar en efectivo a un repartidor).
- Complete el **Monto ($)** ?, seleccione una **Plantilla Rápida de Motivo** ? o redacte una descripción detallada y pulse **Registrar Movimiento (`Enter`)** ?.

4.5. Gestión de Clientes (`UcABMClientes`) y Cobro de Cuenta Corriente (`FrmAbonoCuentaCorriente`) ?

- **Buscador y Filtro de Morosos ?:** Busque clientes por DNI, nombre o apellido. Active la casilla **"Solo con deuda"** para listar únicamente quienes tienen saldo pendiente.
- **Formulario de Alta / Modificación ?:** Ingrese DNI (7 a 10 dígitos), Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Dirección y defina el **Límite de Crédito ($)** máximo que el cliente puede adeudar. Pulse **Guardar**.
- **Botón "$ Cobrar Cta. Cte." ?:** Al seleccionar un cliente con deuda, abre la ventana `FrmAbonoCuentaCorriente` donde puede elegir el **Monto a Abonar** (con botones rápidos *Saldar 100%*, *50%*, *$5.000*, *$10.000*) y el **Medio de Pago**. Al confirmar, disminuye la deuda del cliente e ingresa el dinero en la caja activa.

4.6. Apertura, Arqueo y Cierre de Caja Z (`UcCierreCaja`) ❓

1. **Apertura de Turno ❓:** Al iniciar la jornada, ingrese el **Monto Inicial** (dinero físico de cambio en el cajón) y haga clic en **Abrir Caja**. (Nota: no es posible facturar en el POS sin haber abierto la caja previamente).
2. **Panel de Resumen de Recaudación ❓:** Muestra en vivo las ventas desglosadas por medio de pago, los ingresos/retiros manuales y calcula el **Efectivo Esperado en Cajón**.
3. **Arqueo Físico y Cierre Z ❓:** Al terminar su turno, cuente el dinero físico del cajón, escríbalo en **Efectivo Real Contado**, verifique el cálculo automático de *Diferencia (Sobrante / Faltante / Exacta)*, agregue una observación opcional y pulse **Cerrar Caja**.

4.7. Historial de Ventas (`UcHistorialVentas`) y Comprobante (`FrmDetalleVentaModal`) ❓

- **Filtros de Consulta ❓:** Filtre comprobantes por rango de fechas, medio de pago, estado (*Completada / Anulada*) o busque por N° de Ticket / Cliente.
- **Botón "Ver Detalle" (`FrmDetalleVentaModal`) ❓:** Abre la vista completa del ticket con todos los artículos vendidos y el botón 📋 **Copiar / Imprimir Ticket ❓** para reemitir el comprobante no fiscal.
- **Botón "Anular Venta" ❓:** Solicita un motivo obligatorio de auditoría, cambia el estado de la venta a *Anulada*, **devuelve automáticamente las unidades al stock** y descuenta el monto de la caja.

5. Módulo Gerencial — Rol Supervisor SUPERVISOR

5.1. Catálogo de Productos e Importación/Exportación Excel (`UcABMProductos`) ❓

- **Formulario del Producto ❓:** Cargue o edite **Código de Barras / SKU**, **Nombre**, **Descripción**, **Categoría**, **Precio de Costo**, **Precio de Venta**, **Stock Actual** y **Stock Mínimo**.
- **Cálculo Automático de Margen (%) ❓:** A medida que ingresa el costo y el precio de venta, el sistema informa la rentabilidad porcentual en tiempo real.
- **Filtro "Solo Bajo Stock" ❓:** Filtra instantáneamente los artículos cuyas existencias cayeron por debajo del mínimo configurado.
- **Exportar / Importar Excel ❓:** Permiten descargar el catálogo completo a una planilla Excel (`.xlsx` / `.csv`) o actualizar precios y stock masivamente desde un archivo externo.

5.2. Gestión de Categorías y Rubros (`UcABMCategorias`) ❓

- Permite crear, editar y eliminar los rubros comerciales del negocio (*Bebidas*, *Golosinas*, *Lácteos*, *Cigarrillos*, etc.).
- El sistema impide borrar categorías que posean productos asignados para preservar la integridad de las estadísticas y del catálogo.

5.3. Control de Stock (`UcMovimientosStock`), Inventario Valorizado y Auditoría ❓

- **Registro de Entradas y Mermas** ❓ **:** Seleccione un producto en la tabla, elija el tipo de ajuste (**Entrada +** por compra a proveedor, o **Salida / Merma -** por rotura o vencimiento), indique la **Cantidad**, escriba el **Motivo obligatorio** y pulse **Registrar Movimiento**.
- **Botón "💰 Inventario Valorizado" (`FrmInventarioValorizadoModal`)** ❓ **:** Abre el reporte contable que calcula el *Capital Costo Invertido*, la *Proyección de Venta* y la *Ganancia Potencial Estimada* de toda la mercadería en depósito, con filtro por rubro y botón 📥 **Exportar CSV** ❓ .
- **Botón "📋 Auditoría de Stock" (`FrmAuditoriaStockModal`)** ❓ **:** Muestra el historial inmutable de todos los ajustes manuales de stock con fecha, hora, operador responsable, detalle del cambio y terminal, exportable a Excel.

5.4. Estadísticas Comerciales Interactivas (`UcEstadisticas`) ❓

Tablero gerencial compuesto por **6 gráficos independientes**, cada uno con su propio selector de fechas (**Desde / Hasta**) y botón **Filtrar** ❓ :

1. **Top Productos Más Vendidos:** Identifica los artículos de mayor rotación por unidades.
2. **Ventas por Categoría:** Compara la participación de cada rubro en la facturación.
3. **Evolución de Recaudación:** Muestra la curva de ingresos a lo largo del tiempo.
4. **Medios de Pago Utilizados:** Proporción de cobros en Efectivo, Transferencia, QR, Tarjetas y Cuenta Corriente.
5. **Rendimiento por Vendedor:** Cantidad de operaciones y total facturado por cada cajero.
6. **Ventas por Franja Horaria:** Determina las horas pico de atención del comercio.

5.5. Auditoría y Control de Cajas (`UcAuditoriaCajas`)

Herramienta de fiscalización financiera dividida en **5 pestañas de auditoría** con tarjetas de resumen superior (KPIs) y exportación a CSV:

1. **Corte X (Caja en Vivo):** Permite al supervisor inspeccionar en tiempo real los fondos que debería haber en el cajón del turno activo sin interrumpir las ventas (ideal para arqueos sorpresa).
2. **Historial de Cierres Z:** Registro completo de todos los turnos cerrados con sus montos esperados vs. declarados.
3. **Auditoría de Descuadres:** Aísla únicamente los cierres que tuvieron diferencias de caja (faltantes o sobrantes) e informa el monto acumulado por operador.
4. **Retiros y Gastos:** Lista todas las extracciones e ingresos manuales de efectivo con su motivo y usuario.
5. **Ventas Anuladas:** Audita todos los tickets dados de baja, detallando importe, cajero y justificación.

6. Módulo de Seguridad y Sistema — Rol Administrador ADMINISTRADOR

6.1. Gestión de Usuarios y Roles (`UcABMUsuarios`)

- **Buscador y Tabla de Personal :** Permite buscar operadores por nombre, apellido, DNI o usuario y seleccionarlos para editar sus permisos.
- **Datos Personales y Credenciales :** Complete **DNI**, **Nombre**, **Apellido**, **Email**, **Calle**, **Número**, **Nombre de Usuario**, **Contraseña** (cifrada automáticamente con hash SHA-256) y elija el **Rol** (`vendedor` , `supervisor` o `admin`).
- **Estado "Usuario Activo" :** Permite revocar o rehabilitar el acceso de un empleado al sistema de forma inmediata sin borrar su historial de operaciones en la base de datos.

6.2. Configuración del Sistema, Backups y Restauración (`UcConfiguracion`)

- **Apariencia y Tema Visual :** Permite alternar instantáneamente toda la interfaz entre el *Modo Oscuro Profesional* y el *Modo Claro Clásico*.
- **Generar Backup de Base de Datos (`.bak`) :** Crea una copia de resguardo completa de la base de datos SQL Server en la ubicación elegida.
- **Restaurar Base de Datos :** Recupera la totalidad del sistema a partir de un archivo de respaldo `.bak` previo (solicita confirmación de seguridad).

6.3. Datos Fiscales y Plantilla de Ticket (`FrmDatosEmpresaModal`)

- **Información Fiscal y Comercial** : Configure el **Nombre de Fantasía** (obligatorio), **Razón Social**, **CUIT**, **Dirección**, **Teléfono / WhatsApp** y el **Mensaje de Pie de Ticket**.
- **Vista Previa de Ticket Térmico en Tiempo Real** : El panel derecho simula al instante el ticket de 40 columnas a medida que usted escribe. Pulse **Guardar Cambios** para aplicar el nuevo diseño.

6.4. Configuración de Impresora Térmica (`FrmConfigurarImpresoraModal`)

- **Dispositivo de Impresión** : Seleccione en el desplegable la impresora térmica instalada en Windows.
- **Formato y Automatización** : Elija el ancho del rollo (**80 mm** estándar o **58 mm** compacto) y active las casillas de *Impresión automática al confirmar cada venta [F5]* y *Corte de papel automático*.
- **Botón "🖨️ Imprimir Ticket de Prueba"** : Envía una página de prueba física para corroborar que la impresora responda correctamente antes de pulsar **Guardar Configuración** .

6.5. Trazabilidad de Seguridad (`FrmTrazabilidadModal`) y Visor de Logs (`FrmLogsModal`)

- **Trazabilidad de Auditoría (`FrmTrazabilidadModal`)** : Bitácora forense en base de datos de todas las acciones sensibles (inicios de sesión, altas/bajas de usuarios, backups, cierres de caja, anulaciones y ajustes de stock). Permite filtrar por fecha, módulo y palabra clave, y descargar el reporte con el botón 📥 **CSV** .
- **Visor de Logs y Diagnóstico (`FrmLogsModal`)** : Consola técnica para revisar eventos internos filtrados por nivel (`ERROR` , `WARN` , `INFO`), módulo, fechas o texto, con botones para 🔄 **Refrescar** , 📂 **Abrir en Bloc de Notas** , 📋 **Copiar al Portapapeles** y 🗑️ **Limpiar Archivo de Logs** .